PhyloTrace

Dezentrale Erregerüberwachung — in eigener Hand.

Genomische Informationen mit epidemiologischen Daten verbinden, um zu überwachen, aufzuklären und zurückzublicken — in Gesundheitswesen, Lebensmittelbereich und Umwelt.

Open Source
Freie Software unter GPLv3

Ohne Code
Eine grafische Komplettplattform

Läuft lokal
Sie entscheiden, was Ihr Labor verlässt

Vergleichbar
Zwischen Laboren, ohne zentralen Server

Nur für Forschungszwecke.

LIORA BIOINFORMATICS

WARUM PHYLOTRACE

Genome und Epidemiologie auf einer Plattform.

Genomische Surveillance ist am wirkungsvollsten, wenn Genome auf ihren epidemiologischen Kontext treffen. PhyloTrace ist eine Open-Source-Plattform für Erregerüberwachung und Monitoring, die genomische Informationen mit epidemiologischen Metadaten verbindet — auf Ihrer eigenen Hardware und ohne Programmierung. PhyloTrace ist ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt und unterstützt öffentliche Gesundheits- und Referenzlabore, Lebensmittel-, Veterinär- und Umweltlabore sowie Forschungsgruppen in Krankenhausmikrobiologie und Infektionsprävention.

7,7 Mio.
Todesfälle im Zusammenhang mit 33 häufigen bakteriellen Erregern im Jahr 2019[1]

1,27 Mio.
Todesfälle durch bakterielle antimikrobielle Resistenz im Jahr 2019[2]

600 Mio.
Menschen erkranken jährlich nach dem Verzehr kontaminierter Lebensmittel[3]

1 **Genome und Epidemiologie zusammen**
Typisierung, Resistenzbefunde und eigene Metadaten, gemeinsam ausgewertet.

2 **Laufend und retrospektiv**
Kontinuierlich überwachen, sobald Isolate eintreffen, oder bestehende Sammlungen jederzeit retrospektiv auswerten.

3 **Vergleichbar ohne zentralen Server**
Allel-Fingerprints liefern Partnerlaboren identische Ergebnisse, ohne Abstimmung.

4 **Nachvollziehbar und unter eigener Kontrolle**
Jedes Ergebnis bleibt nachvollziehbar — Assembly-Fingerprint, Schemaversion, Schwellenwerte, Tool-Versionen — und Sie bestimmen, was Ihr Labor verlässt.

Beobachten, was sich abzeichnet. Betrachten, was geschehen ist. In jedem Umfeld.

Öffentliche Gesundheit
Unerwartete Cluster früh erkennen · zurückliegende Ereignisse neu betrachten

Lebensmittelbezogen
Wiederkehrende Stämme erkennen · Kontaminationen zurückverfolgen

Umwelt
Reservoire über die Zeit verfolgen · vermutete Quellen prüfen

[1] Ikuta et al., The Lancet, 2022, doi:10.1016/S0140-6736(22)02185-7 · [2] Murray et al., The Lancet, 2022, doi:10.1016/S0140-6736(21)02724-0 · [3] WHO, Estimates of the global burden of foodborne diseases, 2015 (31 Gefahren: Bakterien, Viren, Parasiten, Toxine, Chemikalien).

EINBLICK IN DIE PLATTFORM

Alles an einem Ort.

Einrichten | Typisieren | Kuratieren | Analysieren | Teilen

Eine portable Datei

Typisierung & Resistenz

cgMLST- und MLST-Typisierung zusammen mit NCBI-AMRFinderPlus-Resistenzscreening in einem Lauf — so ist Resistenz Teil jeder Analyse.

Übersichten & Qualitätskontrolle

Übersichten zu Herkunft, Assembly-Qualität, Schemata, Profilvollständigkeit und Typisierungseinstellungen sowie Konsistenz- und Duplikatprüfungen — damit Sie wissen, was Ihre Sammlung enthält, und schwache Daten keine Cluster verzerren.

Bäume, Kurven, Karten, Heatmaps

Verwandtschaft, Zeit, Ort und Resistenz in einer Ansicht — so wird sichtbar, wann und wo Übertragung stattfand.

Eigene Metadaten, eigene Variablen

Daten, Quellen, Orte und jede selbst definierte Variable, auf jede Ansicht übertragen — sodass Verwandtschaft stets im epidemiologischen Kontext interpretiert wird.

Zusammenarbeiten ohne Zentralisierung.

Gleiches Allel, gleicher Name
Partner erhalten identische Allel-IDs ohne zentralen Server.

Sie entscheiden, was weitergegeben wird
Beliebige Teilmengen, Feld für Feld teilen; sensible Daten bleiben in Ihrem Labor.

Kein Hub als Abhängigkeit
Jedes Labor analysiert weiter, wenn ein Partner oder Dienst ausfällt.

Kostenlos nutzbar. Unterstützt, wenn nötig.

Community
Kostenlose Software, öffentliche Updates, öffentliche Dokumentation und Community-Support

Abonnement
Direkter Support, vorrangiger und früherer Zugang zu Updates, Onboarding und professionelle Dokumentation · **149 €/Monat**[1]

1 Download
Kostenlos von GitHub

2 Demo
Für Ihren Anwendungsfall

3 Pilot
6 Monate

4 Abonnement
Routinebetrieb

Vertrauen

Mit Blick auf den Datenschutz entwickelt: Ihre Daten bleiben auf Ihrer Hardware, keine Kundendaten bei Liora, keine Telemetrie · Open Source unter GPLv3 · Entwickelt mit HFU und MUG · Made in Germany

[1] Alle Preise sind Nettopreise in Euro zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer; Abonnement mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten. · **Nur für Forschungszwecke.** Kein Medizinprodukt.

PhyloTrace

Bereit, Erregerüberwachung ins Labor zu bringen?

Lernen Sie PhyloTrace anhand Ihrer eigenen Fragestellungen kennen. Wir zeigen, wie es zu Ihrem Labor oder Netzwerk passt.

DEMO ANFRAGEN

info@liora-bioinformatics.com

liora-bioinformatics.com/phylotrace

Website

GitHub

Liora Bioinformatics UG (haftungsbeschränkt)
Armlederstrasse 17
78628 Rottweil
Deutschland

LIORA BIOINFORMATICS